

Tours

Limite de temps: 1 s Limite de mémoire: 256 MiB

Vous disposez de n ordinateurs et de m tours, tous situés à des positions distinctes le long d'une droite. Vous devez apparier les ordinateurs à l'aide de câbles de telle sorte que chaque câble parte d'un ordinateur, visite certaines tours et se termine à un autre ordinateur. Le câble peut visiter n'importe laquelle des tours (pas seulement celles situées entre les ordinateurs) dans un ordre arbitraire. Il peut ignorer des tours en passant à côté d'elles sans les visiter. Il peut aussi ne visiter aucune tour et relier directement les deux ordinateurs, mais il ne peut pas relier un ordinateur à lui-même. Le nombre d'ordinateurs est pair.

Soient a et b les positions de deux ordinateurs et soient $x_1, \dots, x_k$ les positions des tours visitées par le câble. La longueur du câble est $|a - x_1| + |x_1 - x_2| + \dots + |x_{k-1} - x_k| + |x_k - b|$. Pour un câble donné, on définit son score comme $f \cdot u - l$, où l est sa longueur, f est une constante fixée et u est le nombre de tours distinctes que le câble visite parmi $x_1, \dots, x_k$. Plusieurs câbles peuvent visiter la même tour, et cette tour contribue alors au score de chacun de ces câbles.

Vous devez calculer la somme maximale possible des scores des câbles permettant d'apparier tous les ordinateurs (c'est-à-dire que chaque ordinateur doit appartenir à exactement une paire, ou de manière équivalente, être relié à exactement un câble).

Entrée

La première ligne contient le nombre de cas de test, T . Les cas de test se suivent les uns après les autres. Chaque cas de test est constitué de trois lignes. La première ligne contient trois entiers n , m et f — le nombre d'ordinateurs, le nombre de tours et la constante f . La deuxième ligne contient n entiers $a_1, a_2, \dots, a_n$ — les positions des ordinateurs. La troisième ligne contient m entiers $b_1, b_2, \dots, b_m$ — les positions des tours.

Contraintes

Soient N et M respectivement la somme des n et la somme des m sur l'ensemble des cas de test.

- $1 \leq T \leq 10^4$
- $1 \leq N, M \leq 2 \cdot 10^5$
- $0 \leq f \leq 10^9$
- n est pair
- $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$
- Toutes les positions des ordinateurs et des tours sont distinctes (au sein d'un même cas de test).

Sous-tâches

- Sous-tâche 1 (5 points) : $N \leq 5000$, $m = 1$

- Sous-tâche 2 (10 points) : $T \leq 20$, $n \leq 10$, $m \leq 100$
- Sous-tâche 3 (27 points) : $N, M \leq 5000$
- Sous-tâche 4 (21 points) : $N \leq 5000$
- Sous-tâche 5 (37 points) : Aucune contrainte supplémentaire.

Sortie

Affichez T entiers, chacun sur sa propre ligne — la somme maximale possible des scores des câbles pour chaque cas de test.

Exemple

Entrée	Sortie
4	89
2 1 100	-4
1 10	12
11	51
4 1 10	
2 4 6 8	
20	
4 1 10	
2 4 6 8	
5	
6 3 10	
2 13 4 8 6 10	
5 1 9	